

# **RESUMEN TEMA 4**

## **MEDIOS DE TRANSMISIÓN**

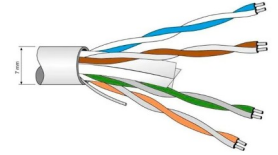
# Indice

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Hilos metálicos                                  | 3 |
| Cable de par trenzado no blindado                | 3 |
| Cable de par trenzado blindado                   | 3 |
| Categorías y códigos de colores                  | 3 |
| Conectores                                       | 4 |
| Cable Coaxial                                    | 4 |
| Conectores                                       | 4 |
| Fibra Óptica                                     | 4 |
| Fibra óptica monomodo (SMF)                      | 5 |
| Fibra óptica multimodo (MMF)                     | 5 |
| Conectores                                       | 5 |
| Cableado estructurado, certificación y seguridad | 5 |
| Cableado estructurado                            | 5 |
| Certificación del cableado                       | 5 |

# Hilos metálicos

## Cable de par trenzado no blindado

- Conocido como UTP (Unshielded Twisted Pair).
- Es el más usado en las instalaciones de red.
- Utiliza conectores RJ45 en las terminaciones.
- Usado para interconectar hosts con dispositivos intermediarios, como switches y routers.
- Se compone de una cubierta para proteger el cable y dentro 4 partes trenzados para evitar interferencias.



## Cable de par trenzado blindado

- Conocido como STP (Shielded Twisted Pair).
- Es mas caro que el UTP
- Cuenta con una mayor protección a ruido, elimina las EMI (interferencias electromagnéticas) y la RFI (interferencias electromagnéticas por radiofrecuencia).
- Se recomienda usar conectores blindados especiales
- Si no se conecta a tierra puede funcionar como antena y captar señales indeseadas.
- Se compone de 4 pares trenzados, para contrarrestar el crosstalk (diafonía), un recubrimiento de hoja metálica en cada par, y todo recubierto por una maya metálica y un recubrimiento de plástico



## Categorías y códigos de colores

El estándar TIA/Título 1EIA-568 sirve para especificar las características de los cables de pares trenzados según su atenuación, capacidad e impedancia)

| Categoría | Frecuencia | Next db | Atenuación db | Impedancia $\Omega$ | Mbps |
|-----------|------------|---------|---------------|---------------------|------|
| 3         | 16 MHz     | 32      | 36            | 100 $\Omega$        | 4    |
| 4         | 20 MHz     | 32      | 36            | 100 $\Omega$        | 16   |
| 5         | 100 MHz    | 32      | 36            | 100 $\Omega$        | 100  |
| 5e        | 350 MHz    | 41      | 36            | 100 $\Omega$        | 1000 |
| 6         | 205 MHz    | 51      | 36            | 100 $\Omega$        | 1000 |
| 6a        | 750 MHz    | 56      | 36            | 100 $\Omega$        | 10Gb |
| 7         | 1200 MHz   | 60      | 36            | 100 $\Omega$        | 10Gb |
| 7a        | 1200 MHz   | 65      | 36            | 100 $\Omega$        | 10Gb |

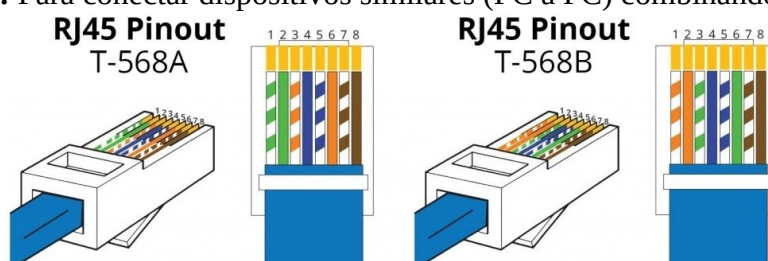
### También tienen especificaciones al construir una red

Para construir una red no puede medir mas de 90 y 100 metros( 90 m + 3 m para usuario + 7 m para el patch panel).

También especifica el código de colores que se usara en los conectores para la comunicación, el orden debe colocarse cada uno de manera independiente existiendo dos tipos de norma.

**T568A:** Para conectar un host con un dispositivo de infraestructura (switch, router, etc).

**T568B:** Para conectar dispositivos similares (PC a PC) combinando las 2 normas en el cable.



# Conectores

Aparte de los RJ45 (8 pines) existen los RJ11 (4 pines) y RJ12 (6 pines) usados en redes telefónica

Aparte del RJ45 macho encontramos el hembra instalados dentro de rosetas, patch panel, panel de conexiones, etc.

## Cable Coaxial

Normalmente ya esta remplazado por el UTP pero el diseño se adapto para:

**Instalaciones inalámbricas:** conectando antenas a los dispositivos inalámbricos transportando energía de radiofrecuencia (RF) entre las antenas y equipos de radio.

**Instalaciones de Internet por cable:** Los proveedores proporcionan conectividad a Internet mediante el reemplazo de porciones del cable coaxial y admisión de elementos de amplificación con fibra óptica.

## Conectores

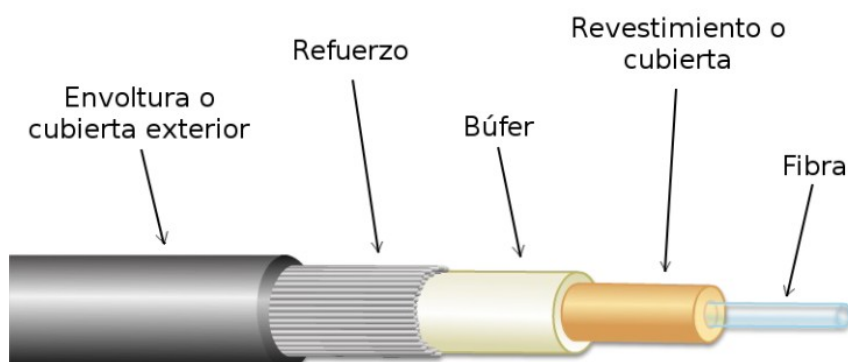
**BNC:** Usado para transmisiones de vídeo y redes Ethernet de hasta 4 Ghz,

**SMA:** Conector con rosca utilizado para microondas, capaz de soportar hasta 33 Ghz pero usando 18 Ghz por efectividad.

**T coaxial:** conector BNC para conectar un equipo a un bus de cable coaxial.

## Fibra Óptica

- Transmisión de banda ancha y larga distancia con menos atenuación y inmune a EMI y RFI.
- Los bits se transmiten mediante impulsos de luz.
- Se necesita un equipo especial para hacer las terminaciones y los empalmes ya que se puede generar des alineación, separación de los extremos o un mal acabado final.
- **Se compone de:**
  - Un pequeño hilo de vidrio muy puro por donde viajaran los impulsos de luz.
  - Un revestimiento que actuara como espejo para reflejar la luz hacia el núcleo
  - Un búfer que protege el revestimiento y la fibra
  - Un refuerzo para evitar que el cable se estire al tirar de el
  - Una envoltura normalmente de PCB para proteger todo el cable



## Fibra óptica monomodo (SMF)

Es un láser que viaja en línea recta durante todo el cable, usado en largas distancias de cientos de kilómetros como aplicaciones de TV o telefonía. Por lo que son más caros



## Fibra óptica multimodo (MMF)

Son pulsos de luz LED viajando en diferentes ángulos y reflejándose en la cubierta, se utiliza en redes LAN ya que es más barato al alimentarlo con LED, proporciona 10Gbps y longitudes de 550 metros.



## Conectores

- **Conectores de punta directa (ST):** Uno de los primeros, el conector se bloquea con un mecanismo bayoneta de giro.
- **Conector suscriptor (SC):** Llamado conector “cuadrado”, conecta redes LAN o WAN y su mecanismo es de inserción/extracción
- **Conector Lucent simplex (LC):** Versión más pequeña del SC, conocido por conector “pequeño” o “local”
- **Conector LC multimodo dúplex:** similar a el LC simplex, pero con un conector dúplex para conexiones full duplex.

## Cableado estructurado, certificación y seguridad

Las instalaciones de redes deben ser flexibles a cualquier cambio por la evolución de los equipos o las necesidades del usuario. Por lo que debe garantizar seguridad y flexibilidad

### Cableado estructurado

- Se estructura según la construcción de módulos que segmenten la red en subsistemas integrados siguiendo una organización jerárquica.
- Se define como el sistema de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos ofreciendo, flexibilidad, sencillez y respetando los estándares

### Certificación del cableado

Los cables de cobre siguen los patrones de la norma ANSI/TIA/EIA-TSB-67, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, que sirve para garantizar que el cableado cumplirá con las exigencias para lo que fueron construidos.

| Estándar         | Descripción                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIA/EIA- 568-B.1 | Estándar con requisitos generales para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.                                     |
| TIA/EIA- 568-B.2 | Componentes de cableado de par trenzado.                                                                                               |
| TIA/EIA- 568-B.3 | Componentes de cableado de fibra óptica.                                                                                               |
| TIA/EIA- 568-B   | Estándares de cableado.                                                                                                                |
| TIA/EIA- 569-A   | Estándares sobre recorridos y espacios de telecomunicaciones para edificios comerciales.                                               |
| TIA/EIA- 570-A   | Estándar para el cableado de comunicaciones en zonas residenciales y pequeño comercio.                                                 |
| TIA/EIA- 606-B   | Estándar de administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales, por ejemplo, el etiquetado de cables. |
| TIA/EIA- 607     | Especificación de requisitos de conexión a tierra.                                                                                     |

Para realizar la certificación se usa unas herramientas especiales que realizarán los tests necesarios automática o semiautomática. Para eso se usaran comprobadores de continuidad, verificadores de cables, instrumentos de verificación/certificación y analizadores de redes. Algunos se instalaran al inicio (Activos) y otros al final (Pasivos)

## Seguridad en la instalación del cableado

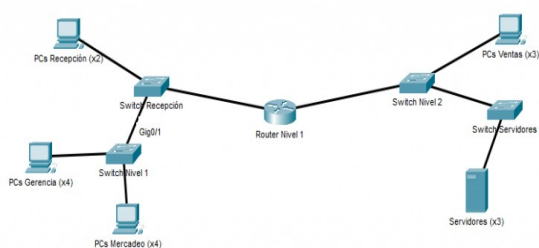
**Para garantizar la seguridad al trabajar con una instalación:**

- No trabajar con dispositivos encendidos y la carcasa abierta.
- Usar instrumentos de medida adecuados a las características de las señales
- Conectar a tierra todos los equipamientos
- No dañar ninguna línea
- Localizar las líneas eléctricas, como motores y fuentes de interferencia,
- Asegurarse bien de las medidas de los cables antes de cortarlos.
- Utilizar protecciones: gafas protectoras, guantes,etc
- Asegurarse de que no se dañará ninguna infraestructura al realizar perforaciones en
- paredes, suelos o techos.
- Limpieza y, sobre todo, orden

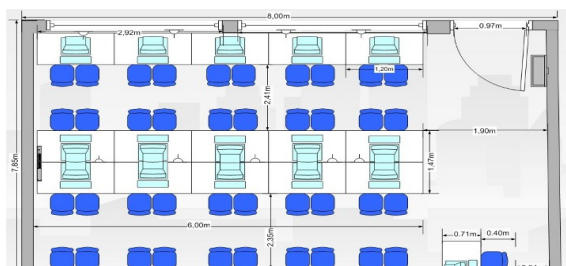
## Mapa físico y mapa lógico de una red

**El mapa lógico:** define la topología y como se conectan los diferentes dispositivos de la red claramente sin importar donde están ubicados.

**El mapa físico:** Tendrá en cuenta donde están ubicados los dispositivos y por donde irán las conexiones, etc.



MAPA FISICO



MAPA LOGICO

## Proyecto de instalación

Ejecución ordenada de la instalación de un sistema de red respetando los plazos previstos en cada instalación, la mayoría realizadas por profesionales como:

- Instalar las tomas de corriente

- Instalar rosetas y jacks
- Tendido de cables
- Conectorización de los cables
- Comprobación de los cables instalados.
- Etiquetado y documentación del cableado y conectores
- Instalación de adaptadores de red
- Instalación de dispositivos de red.
- Configuración del software de red